

Informe Técnico - Proyecto de Diseño de Producto 2

Universidad Sergio Arboleda.

Ingeniería Electrónica

Richard Gómez, José Jiménez, Juan Manrique

1	Índice	
2	Lluvia de ideas	3
3	Implementación de encuestas	5
4	Resultados obtenidos a partir de las encuestas y análisis de estudio de mercado	5
4.1	Sistema de riego inteligente con IA	5
4.2	Monitor de postura en tiempo real	6
4.3	Candado inteligente con rastreo y alerta	6
4.4	Cargador solar portátil	6
4.5	Lámpara solar LED	7
4.6	Energía eólica doméstica	7
4.7	ECG casero	8
4.8	Bastón inteligente para ciegos	8
4.9	Acceso con latido cardíaco	8
4.10	Sensor de nivel de leche con nube	9
5	Elección de las ideas (argumentos)	10
5.1	Sensor de nivel de leche con nube	10
5.2	Candado inteligente	11
6	Requerimientos	11
6.1	Para sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube	11
6.2	Para candado inteligente con rastreo y alerta comunitaria	13
7	Matriz DOFA	14
7.1	Matriz - Candado inteligente con rastreo y alerta comunitaria	15
7.2	Matriz - Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube	15
8	Elección de proyecto	16
9	Arquitectura y bocetos del proyecto	16

9.1	Circuitos de alimentación	17
9.2	Diagrama de flujo del circuito	20
10	Materiales y proveedores	22
10.1	BOM LIST	22
10.2	Consumos de potencia (kWh)	23
11	Diseño PCB	24
11.1	Materiales de la PCB	25
11.2	Costos de fabricación y de materiales	26
11.3	Diseño para impresión 3D – cobertura de circuito	27
12	Iniciación de base de datos	27
12.1	Creación del nodo.js	28
12.2	Diseño de base de datos (tablas)	29
12.3	Implementación PostMan para servicios web	33
12.4	Implementación de Mongo DB Atlas	34
13	Diseño e implementación de Frontend y Backend	
13.1	Frontend	
13.2	Conexión Backend	
14	Conclusiones	

2 Lluvia de ideas

Por medio de diferentes investigaciones referente a las necesidades de usuarios: familiares, amigos y conocidos, se han planteado 10 ideas tecnológicas, las cuales facilitarán de alguna forma en lo cotidiano; o en lo específico las acciones de los usuarios en su diario vivir, también se tuvo en cuenta las problemáticas actuales presentadas y expuestas por ellos mismos. Más que a solo una persona, se tomó como prioridad las situaciones cuya problemática afecta o cubre a un nicho en específico a la sociedad, con base en ellas, se plantearon las siguientes ideas:

- Sistema de riego inteligente con IA

Algoritmo que aprende el patrón de consumo de agua de cada planta y optimiza el riego automáticamente. Busca ahorrar agua y mejorar el cuidado de plantas en hogares y oficinas. Usa sensores de humedad, temperatura y predicción meteorológica para regar plantas solo cuando es necesario, optimizando el uso del agua.

- Basurero inteligente con clasificación automática

Un contenedor con sensores y visión que separa la basura en categorías (orgánico, plástico, vidrio, etc.), facilitando el reciclaje y reduciendo errores humanos. Clasifica los residuos mediante visión artificial y sensores, separando automáticamente reciclables, orgánicos y plásticos.

- Espejo inteligente con monitoreo de salud

Superficie de espejo que integra sensores para medir parámetros como pulso, temperatura o incluso composición corporal. Además, muestra recordatorios o rutinas de salud. Mide frecuencia cardíaca, peso, postura y estado de piel, mostrando estadísticas y consejos personalizados en tiempo real.

- Zapatos con suela que genera energía

Calzado equipado con sistemas piezoeléctricos que convierten el movimiento al caminar en electricidad, ideal para cargar pequeños dispositivos móviles. Convierte la energía cinética del movimiento en electricidad para cargar pequeños dispositivos como relojes o celulares.

- Mochila solar inteligente

Mochila con paneles solares integrados que permiten recargar dispositivos mientras se está en movimiento, además de incluir compartimentos con sensores de seguridad. Incorpora paneles solares flexibles, puertos USB y GPS para carga y rastreo, ideal para viajeros o entornos sin acceso a energía.

- Lámpara antimosquitos ecológica

Dispositivo de iluminación que, además de dar luz, repele mosquitos de manera no tóxica usando luz UV, ondas ultrasónicas u otros métodos amigables con el medio ambiente. Combina luz LED, energía solar y ventilación inteligente para atraer y eliminar mosquitos sin químicos tóxicos.

- Dispositivo de traducción instantánea offline

Aparato portátil capaz de traducir conversaciones en tiempo real sin necesidad de internet, pensado para viajeros y situaciones donde la conectividad es limitada. Traduce voz en tiempo real sin conexión a internet, usando un modelo de IA embebido y soporte para múltiples idiomas.

- Control de acceso con reconocimiento cardíaco

Sistema de seguridad que reconoce a las personas a través del latido del corazón en lugar de huellas o claves, ofreciendo un método biométrico alternativo. Usa sensores ópticos para identificar personas por el patrón único de sus latidos cardíacos, aumentando la seguridad sin contacto.

- Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube

Herramienta para ganaderos y cooperativas que mide automáticamente el nivel de leche en cantinas y sube los datos a la nube, permitiendo control y alertas en tiempo real. Mide el nivel de líquido en cantinas o tanques, enviando los datos a la nube y mostrando el historial en una app o panel web.

- Robot asistente doméstico multifuncional

Dispositivo autónomo que ayuda en el hogar con tareas básicas como limpieza, recordatorios, compañía o incluso monitoreo de personas mayores. Ayuda en tareas domésticas básicas como limpieza, recordatorios y asistencia a personas mayores, con control por voz e IA.

3 Implementación de encuestas

A partir de las 10 ideas planteadas, se realizó una encuesta con preguntas clave para entender y realizar un análisis de mercado, con el propósito de evaluar la viabilidad y el interés del público hacia diferentes **productos tecnológicos innovadores**, se diseñó y aplicó una **encuesta exploratoria de mercado** basada las diez ideas de productos con enfoque en sostenibilidad, automatización e inteligencia artificial. La finalidad principal fue identificar cuáles de estas propuestas generan mayor atracción, utilidad percibida y disposición de compra entre los potenciales consumidores.

La encuesta estuvo dirigida principalmente a **jóvenes adultos y adultos en general** (estudiantes, profesionales y consumidores interesados en tecnología), ya que este grupo representa el segmento más proclive a adoptar nuevas soluciones tecnológicas y valorar los beneficios de la innovación en su vida cotidiana.

Las preguntas fueron elaboradas con el fin de **conocer las preferencias, hábitos de consumo y percepción de valor** de los encuestados frente a cada propuesta. Se incluyeron ítems sobre **nivel de interés, necesidad percibida, frecuencia de uso probable, precio estimado aceptable y factores de compra**, con el objetivo de obtener una visión integral del comportamiento del consumidor frente a los productos presentados.

Este instrumento permitió recolectar información cuantitativa y cualitativa útil para analizar **la aceptación, el atractivo comercial y las oportunidades de mejora** de cada idea tecnológica. A partir de los resultados, será posible establecer qué productos presentan **mayor potencial de mercado**, cuáles requieren ajustes en su diseño o enfoque, y qué variables influyen más en la decisión de compra del público objetivo.

4 Resultados obtenidos a partir de las encuestas y análisis de estudio de mercado

4.1 Sistema de riego inteligente con IA

Aceptación: **70.6%**

- Respuestas clave: La mayoría tiene plantas en casa y considera importante optimizar el consumo de agua.
- Características de mercado: El interés está en el ahorro de agua y en la comodidad. La disposición a pagar depende del tamaño del hogar y la cantidad de plantas.
- Preguntas clave:
 - o ¿La gente regaría menos si el sistema automatiza? → Sí, se busca eficiencia.
 - o ¿Qué tan consciente es el consumidor del gasto de agua? → Alto, casi todos calificaron como muy importante.
- Sugerencias: Ofrecer versiones escalables (1-3 plantas vs. jardines grandes). Incluir app de control remoto.

- Conclusión: Mercado atractivo, especialmente en hogares urbanos con plantas; se debe segmentar por número de plantas.

4.2 Monitor de postura en tiempo real

Aceptación: **50%**

- Respuestas clave: Mitad ha experimentado dolores frecuentes, pero pocos usan dispositivos de corrección.
- Características de mercado: Interés moderado, impulsado por personas con trabajos de oficina.
- Preguntas clave:
 - o ¿Dolor recurrente = disposición de compra? → Solo en quienes trabajan frente al computador.
 - o ¿La gente conoce alternativas? → Mayoría nunca usó apps ni dispositivos.
- Sugerencias: Orientar marketing a oficinas, home office y gamers.
- Conclusión: Potencial, pero requiere educación al consumidor y diferenciación frente a apps móviles gratuitas.

4.3 Candado inteligente con rastreo y alerta

Aceptación: **68.8%**

- Respuestas clave: Alto nivel de preocupación por robos de bicicletas.
- Características de mercado: La seguridad es el principal factor de decisión. El GPS es visto como un diferencial.
- Preguntas clave:
 - o ¿Están dispuestos a pagar más por un candado premium? → Sí, si incluye alertas en tiempo real.
 - o ¿Qué valoran más? → Rastreo y resistencia física.
- Sugerencias: Integrar con app comunitaria, ofrecer versión básica y premium.
- Conclusión: Mercado fuerte en ciudades con alto índice de robos.

4.4 Cargador solar portátil

Aceptación: **75%**

- Respuestas clave: Gran interés en cargar celulares fuera de casa, valoran resistencia al agua.
- Características de mercado: Target: viajeros, excursionistas, estudiantes y personas en movilidad constante.
- Preguntas clave:
 - ¿La gente pagaría más de \$100.000 COP? → Sí, la mayoría.
 - ¿Valoran diseño robusto? → Sí, durabilidad es clave.
- Sugerencias: Combinar carga rápida + resistencia al agua.
- Conclusión: Buen mercado en contextos outdoor y universitarios.

4.5 Lámpara solar LED

Aceptación: **76.7%**

- Respuestas clave: Interés en sensor de movimiento y reemplazo de lámparas actuales.
- Características de mercado: Hogares con problemas de cortes eléctricos o zonas rurales tienen más interés.
- Preguntas clave:
 - ¿Reemplazarían lámparas tradicionales? → Sí, gran disposición.
 - ¿Buscan eficiencia o seguridad? → Ambas (ahorro + sensores).
- Sugerencias: Ofrecer modelos decorativos y de seguridad.
- Conclusión: Mercado amplio en hogares, muy adaptable a zonas rurales y urbanas.

4.6 Energía eólica doméstica

Aceptación: **54.8%**

- Respuestas clave: Interés moderado, pero barrera alta en precio (> 2 millones COP).
- Características de mercado: Alta atracción conceptual, pero la inversión inicial frena.
- Preguntas clave:
 - ¿La gente confía en el viento disponible? → Muchos dudan de su viabilidad.
 - ¿Están dispuestos a invertir fuerte? → Menos del 50%.
- Sugerencias: Prototipos más pequeños, kits modulares y subsidios verdes.
- Conclusión: Prometedor a largo plazo, pero difícil de masificar sin apoyo gubernamental.

4.7 ECG casero

Aceptación: **56.2%**

- Respuestas clave: Interés alto en salud preventiva, aunque muchos nunca se han hecho un ECG.
- Características de mercado: Potencial en adultos mayores y personas con historial cardíaco.
- Preguntas clave:
 - ¿Lo usarían en chequeo rutinario? → Sí, especialmente para control.
 - ¿Qué valoran más? → Portabilidad y confiabilidad médica.
- Sugerencias: Integrar con app móvil y conectividad con médicos.
- Conclusión: Mercado nicho, con crecimiento en salud digital.

4.8 Bastón inteligente para ciegos

Aceptación: 93.8%

- Respuestas clave: Considerado muy útil, disposición a recomendar.
- Características de mercado: Valoración por accesibilidad, detección de obstáculos y seguridad.
- Preguntas clave:
 - ¿Recomendarían el producto? → Sí, masivamente.
 - ¿Qué funciones son prioritarias? → Alarmas de obstáculos y conectividad.
- Sugerencias: Asociarse con fundaciones de discapacidad y subsidios estatales.
- Conclusión: Mercado socialmente relevante, con altísimo respaldo en la encuesta.

4.9 Acceso con latido cardíaco

Aceptación: **25.8%** (el más bajo)

- Respuestas clave: Considerado menos seguro o innecesario frente a huella/facial.
- Características de mercado: Mucha resistencia; visto como experimental.
- Preguntas clave:
 - ¿Lo consideran seguro? → La mayoría, menos o igual de seguro que huella.
 - ¿Lo implementarían? → Muy pocos.

- Sugerencias: Redefinir el pitch, quizás para alta seguridad en nichos (laboratorios, oficinas).
- Conclusión: Baja viabilidad comercial en el corto plazo.

4.10 Sensor de nivel de leche con nube

Aceptación: **90%**

- Respuestas clave: Productores de leche muestran interés del 90%, con sensibilidad directamente relacionada al precio.
- Características de mercado: Alta utilidad en cooperativas, especialmente con alertas automáticas. La mayoría de quienes producen leche dijeron que sí quieren que el sistema avise cuando la cantina está llena.
- Interés en medición automática de entregas: Muy positivo, aunque condicionado a precio accesible (“depende del precio” fue una respuesta frecuente).
- Los ganaderos rurales mostraron preferencia por Wi-Fi o memoria interna, mientras que otros se inclinan por datos móviles, lo que indica que el sistema debe ser flexible según la ubicación.

Público objetivo:

- Pequeños y medianos productores de leche en cooperativas rurales.
- Cooperativas de municipios cercanos a Bogotá u otras regiones lecheras.

Necesidad detectada:

- Control preciso del volumen entregado → transparencia con la cooperativa.
- Ahorro de tiempo → evitar medir manualmente.
- Evitar pérdidas → alerta cuando la cantina se llena.
- Preguntas clave:
 - ¿Interesa automatizar entrega? → Sí, pero depende del costo.
 - ¿Preferencia de conectividad? → Wi-Fi y datos móviles, según zona rural.
 - ¿El mercado está dispuesto a cambiar procesos actuales?
→ Sí, pero lentamente, ya que algunos aún prefieren métodos tradicionales.
- Sugerencias: Ofrecer modelos offline (memoria) y versiones conectadas.
- Conclusión: Mercado de nicho (ganaderos), viable si se ajusta el precio.

RANKING DE ACEPTACIÓN

Bastón inteligente	93.8%
Lámpara solar LED	76.8%
Cargador solar portátil	75%
Riego inteligente	70.6%
Candado inteligente	68.8%
ECG casero	56.2%
Energía Eólica doméstica	54.8%
Sensor de leche	90%
Monitor de postura	50%
Acceso con latido cardiaco	25.8%

5 Elección de las ideas (argumentos)

Las 2 ideas seleccionadas fueron: sensor de nivel de leche con nube y candado inteligente con rastreo y alerta. Ambas ideas fueron seleccionadas porque reúnen altos niveles de interés, factibilidad técnica, utilidad práctica y proyección comercial según los resultados de la encuesta. Representan soluciones tecnológicas viables con potencial de impacto tanto en el ámbito productivo (sensor de leche) como en el personal y urbano (candado inteligente).

5.1 Sensor de nivel de leche con nube

- Alta aceptación en la encuesta: Los encuestados mostraron gran interés en soluciones que permitan control y monitoreo remoto, especialmente en contextos agrícolas o de producción alimentaria.
- Necesidad real detectada: Varios participantes identificaron una carencia de herramientas automatizadas para medir niveles de líquidos con precisión y registrar datos de forma digital.
- Valor percibido en la automatización: El uso de sensores inteligentes y conexión con la nube fue calificado como útil y moderno, alineado con la tendencia de digitalización del agro.
- Viabilidad técnica y económica: El producto combina componentes accesibles (sensor ultrasónico, ESP32, WiFi) con una aplicación práctica de Internet de las Cosas (IoT), lo que lo hace escalable y replicable.
- Contribución social: Responde a una problemática concreta del sector rural, contribuyendo a la eficiencia y trazabilidad en la producción de leche.

5.2 Candado inteligente

- Alta intención de uso: Las respuestas de la encuesta reflejaron un fuerte interés en dispositivos de seguridad personales que puedan controlarse electrónicamente.
- Demanda creciente: En la actualidad, los usuarios buscan soluciones portátiles, seguras y sin llaves físicas, especialmente en entornos urbanos (bicicletas, lockers, motocicletas).

- Percepción de innovación: El uso de tecnología RFID, Bluetooth o reconocimiento inteligente fue visto como un atributo diferenciador, asociado a innovación y modernidad.
- Potencial de mercado amplio: Abarca múltiples segmentos (usuarios individuales, empresas, instituciones), por lo que su escala comercial es alta.
- Integración con tendencias tecnológicas: Se adapta al ecosistema del IoT y Smart Devices, permitiendo control desde aplicaciones móviles y registro de accesos en la nube.

6 Requerimientos

Con el fin de garantizar un desarrollo estructurado, eficiente y alineado con las necesidades detectadas durante el análisis de mercado, se establecen los requerimientos de cada proyecto, los cuales constituyen la base para su diseño, implementación y validación.

Los requerimientos funcionales describen las acciones, comportamientos y servicios específicos que el sistema debe realizar para cumplir con su propósito, asegurando que el producto final responda correctamente a las expectativas del usuario. En este sentido, abarcan aspectos como la lectura de sensores, el procesamiento de datos, la comunicación con la nube o la gestión del acceso electrónico, dependiendo de la naturaleza de cada dispositivo.

Por otro lado, los requerimientos no funcionales definen las características de calidad que deben acompañar al funcionamiento del sistema, tales como la confiabilidad, la eficiencia, la seguridad, la escalabilidad o la facilidad de uso. Estos requisitos garantizan que los prototipos no solo cumplan con su función principal, sino que también ofrezcan un desempeño estable, seguro y adaptable a distintas condiciones de uso.

En los apartados siguientes se detallan ambos tipos de requerimientos para cada proyecto:

- Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube
- Candado inteligente para bicicletas

6.1 Para sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube

Requerimientos Funcionales

- Medición precisa del volumen de leche mediante el sensor YF-DN50, con resolución mínima de 0.1 L y margen de error inferior al 2%.
- Visualización en tiempo real del volumen acumulado en una pantalla LCD 16x2, actualizada dinámicamente durante la entrega.
- Indicadores visuales mediante LEDs para representar el estado operativo del sistema: encendido, en proceso de medición, sincronización o error.
- Registro automático de datos en la aplicación móvil, asociando:

- a. Cédula o identificador único del usuario.
 - b. Cantidad de leche entregada (en litros).
 - c. Fecha y hora exactas de la transacción.
- Almacenamiento estructurado de registros en la aplicación móvil, con funciones para exportar o sincronizar datos hacia la nube.
 - Comunicación inalámbrica estable entre la ESP32 y la aplicación móvil mediante WiFi o Bluetooth, garantizando la transmisión confiable de datos.
 - Sincronización periódica con la nube, permitiendo respaldo automático y consulta remota del historial de entregas.
 - Calibración del sensor desde la interfaz del sistema para asegurar lecturas precisas según el tipo de cantina o recipiente.

Requerimientos No Funcionales

- Confiabilidad: El sistema debe mantener la integridad de los datos incluso ante fallos de red o cortes de energía.
- Usabilidad: La aplicación móvil debe contar con una interfaz clara, intuitiva y con retroalimentación visual inmediata para el operario.
- Escalabilidad: Debe permitir agregar nuevos usuarios, sensores o cooperativas sin modificar la estructura base del sistema.
- Eficiencia energética: Optimización del consumo en la ESP32 y tiempos de envío de datos para maximizar la autonomía del sistema.
- Compatibilidad: La aplicación será funcional en dispositivos Android desde versión 9 (Pie) o superior.
- Seguridad de datos: Uso de identificadores únicos y cifrado básico para proteger la información de los usuarios.
- Cumplimiento normativo: Ajuste a los estándares de la industria lechera y a buenas prácticas de gestión de datos en la nube (IoT).

Alcance del Proyecto

El proyecto comprende:

- Desarrollo de un prototipo funcional que integre ESP32, sensor YF-DN50, LEDs y pantalla LCD 16x2.
- Implementación de un sistema automatizado de medición y registro de leche entregada.
- Creación de una aplicación móvil Android para:
 - Ingreso de cédula o ID de usuario.

- o Registro automático de litros, fecha y hora.
 - o Consulta y organización de registros históricos.
- Sincronización con base de datos en la nube para respaldo y monitoreo remoto.
- Pruebas piloto en una cooperativa lechera para validar precisión, confiabilidad y facilidad de uso.

Exclusiones

- No incluye integración con sistemas de facturación, ERP o módulos contables.
- No contempla funciones de análisis estadístico avanzado (solo registro y consulta de datos).

Restricciones

- Presupuesto limitado al asignado por el curso o convocatoria.
- Plazo establecido: 19 de febrero – 1 de mayo.
- Desarrollo inicial únicamente para dispositivos Android.

6.2 Para candado inteligente con rastreo y alerta comunitaria

Requerimientos Funcionales

- Bloqueo y desbloqueo electrónico controlado por la ESP32, usando autenticación mediante RFID o Bluetooth.
- Identificación del usuario autorizado mediante tarjeta o llavero RFID con código único.
- Indicadores LED de estado: cerrado, abierto, batería baja o error de autenticación.
- Notificación en aplicación móvil (o consola) del estado del candado y registro de eventos (fecha, hora y usuario).
- Medición del nivel de batería y alerta cuando el voltaje caiga por debajo del umbral mínimo.
- Modo de seguridad automática: cierre automático tras cierto tiempo de inactividad o pérdida de señal.
- Sistema de alimentación recargable, con entrada USB o módulo solar opcional.
- Función de emergencia manual para apertura en caso de fallo electrónico controlado.

Requerimientos No Funcionales

- Seguridad: Protección frente a intentos de apertura no autorizada, clonación RFID o interferencias.

- Confiabilidad: El candado debe funcionar correctamente en condiciones ambientales adversas (humedad, polvo, vibraciones).
- Usabilidad: Interfaz simple y rápida para el usuario; apertura en menos de 3 segundos desde la autenticación.
- Durabilidad: Componentes resistentes a la intemperie, con vida útil mínima estimada de 1 año.
- Eficiencia energética: Consumo bajo en modo espera (<50 mA) para maximizar duración de batería.
- Compatibilidad: La aplicación (si se usa) debe ser compatible con Android y permitir futuras actualizaciones OTA.
- Escalabilidad: Posibilidad de ampliar el sistema a múltiples usuarios o múltiples candados bajo una misma cuenta.

7 Matriz DOFA

Con el propósito de analizar de manera integral los factores internos y externos que pueden influir en el desarrollo de los proyectos tecnológicos, se elaboró una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). Esta herramienta estratégica permite identificar los aspectos clave que afectan la viabilidad, sostenibilidad y competitividad de cada propuesta, sirviendo como base para la toma de decisiones en las etapas de diseño, implementación y comercialización.

El análisis DOFA facilita una visión completa del entorno en el que se desarrollan los proyectos, diferenciando entre los factores internos —aquellos que pueden ser controlados o mejorados directamente, como los recursos técnicos, la innovación o la capacidad del equipo— y los factores externos, que dependen del contexto del mercado, las tendencias tecnológicas o la competencia.

A través de esta matriz se busca potenciar las fortalezas, corregir o minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades del entorno y anticipar las posibles amenazas que podrían limitar el éxito de las soluciones propuestas.

En los apartados siguientes se presenta el análisis DOFA correspondiente a los proyectos seleccionados:

- Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube.
- Candado inteligente para bicicletas.

7.1 Matriz - Candado inteligente con rastreo y alerta comunitaria

Candado inteligente con rastreo y alerta comunitaria	
Fortalezas (F) - Tecnología GPS y alertas en tiempo real. - Alta percepción de seguridad. - Disposición a pagar más por funciones avanzadas.	Oportunidades (O) - Aumento de robos de bicicletas en zonas urbanas. - Creciente cultura de movilidad sostenible (más bicicletas). - Interés en soluciones comunitarias de seguridad.
Debilidades (D) - Requiere conectividad constante (Wi-Fi o datos móviles). - Precio más alto que candados tradicionales. - Posible complejidad técnica para usuarios no familiarizados.	Amenazas (A) - Competencia con candados tradicionales más baratos. - Posibles fallos técnicos que afecten la confianza. - Regulaciones sobre dispositivos de rastreo.

7.2 Matriz - Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube

Sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube	
Fortalezas (F) - Elimina la necesidad de mediciones manuales, reduciendo errores humanos. - Permite acceso remoto a datos en tiempo real, ideal para supervisores y gestores. - Facilita el cumplimiento de normas sanitarias y de calidad. - Reducción de pérdidas.	Oportunidades (O) - Políticas públicas y subsidios están promoviendo la adopción tecnológica en el campo. - Consumidores y reguladores exigen más control sobre la cadena de producción. - El sistema puede adaptarse a otros productos como agua, jugos o fertilizantes líquidos. - Cooperativas buscan reducir pérdidas y mejorar la gestión.
Debilidades (D) - Zonas rurales pueden tener acceso limitado a internet estable. - El costo inicial de instalación puede ser elevado para cooperativas pequeñas con recursos limitados. - Los operarios deben aprender a interpretar y usar los datos. - Puede requerir limpieza frecuente y calibración periódica.	Amenazas (A) - Algunos productores pueden preferir métodos tradicionales.

El análisis DOFA evidencia que este proyecto cuenta con fortalezas técnicas y de aplicación real sobresalientes, al combinar IoT, sensorización y conectividad en la nube para mejorar los procesos de control en cooperativas lecheras. Las oportunidades del mercado agroindustrial digital refuerzan su potencial de expansión y adopción. Aunque existen desafíos técnicos y limitaciones de recursos, el proyecto se posiciona como una solución innovadora, viable y con impacto social, capaz de optimizar la trazabilidad y eficiencia del sector. Por otra parte, El candado inteligente presenta buenas perspectivas de adopción en entornos urbanos, destacando por su seguridad electrónica y facilidad de uso. Su valor radica en la comodidad, la portabilidad y la incorporación de tecnologías modernas como RFID o Bluetooth. No obstante, enfrenta competencia directa y retos de diferenciación en un mercado ya activo de dispositivos inteligentes. Aun así, su desarrollo representa una alternativa sólida y escalable dentro del ámbito de la seguridad personal y vehicular.

8 Elección de proyecto

El **sensor de nivel de leche con almacenamiento en la nube** fue seleccionado por presentar **mayor aceptación en la encuesta**, reflejando un alto interés de los usuarios en soluciones tecnológicas aplicadas al sector productivo. Los resultados evidenciaron que este proyecto responde a una **necesidad real del entorno rural**, al facilitar el control preciso y digitalizado de la leche entregada, mejorando la **trazabilidad, transparencia y eficiencia operativa** en cooperativas y centros de acopio.

Además, combina **viabilidad técnica** —por el uso de componentes accesibles como la ESP32 y sensores de flujo— con un **impacto social y económico positivo**, al contribuir a la modernización del sector agroindustrial. Su enfoque en Internet de las Cosas (IoT) y la gestión de datos en la nube lo convierte en una propuesta innovadora, escalable y sostenible, ideal para continuar su desarrollo como solución real de automatización.

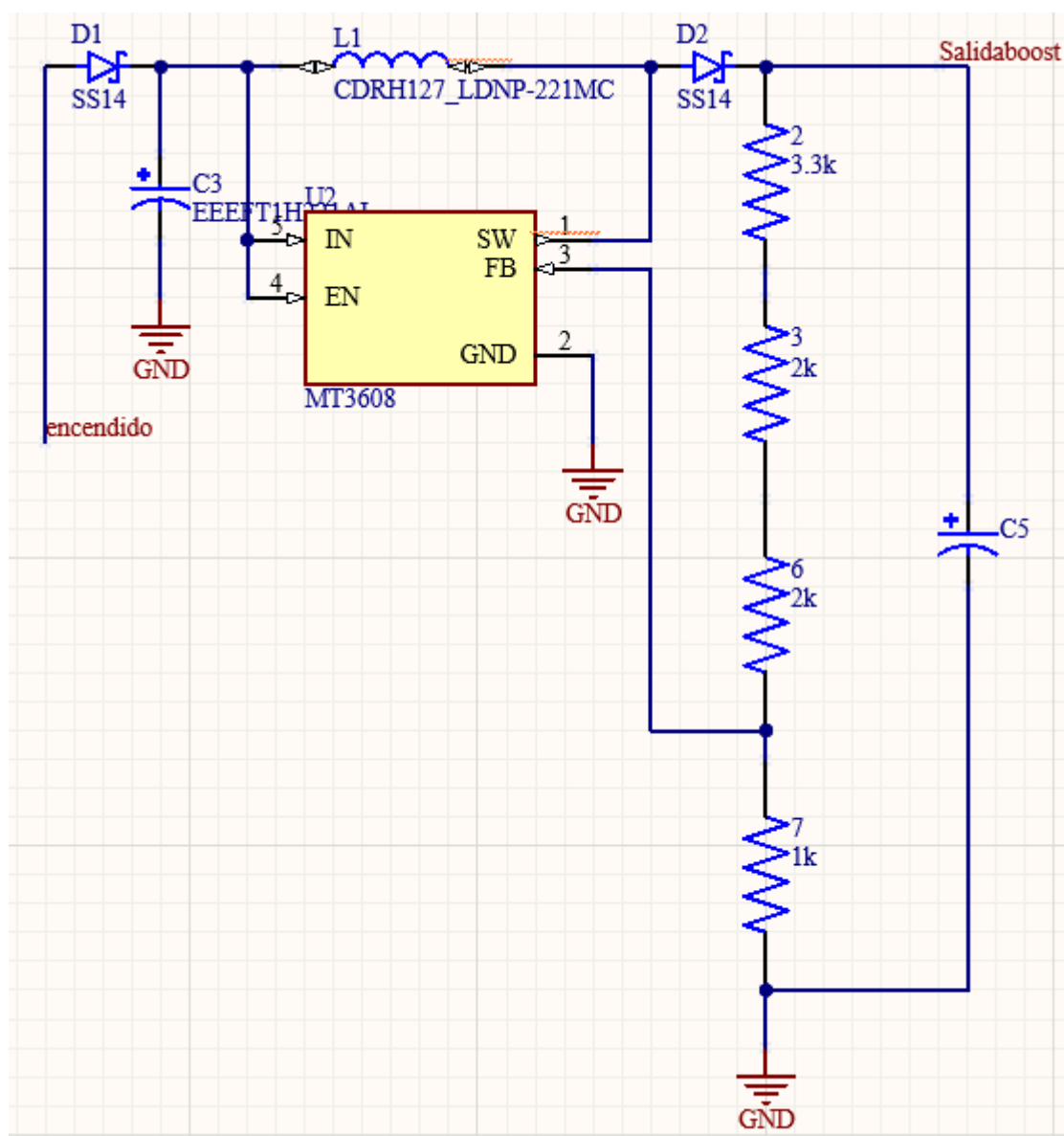
9 Arquitectura y bocetos del proyecto

La arquitectura de alimentación del sistema se basa en una batería Li-ion/LiPo de 3.7 V con carga y protección gestionadas por un TP4056, un módulo de encendido “soft-latch” que permite prender/apagar el equipo sin cortar físicamente la batería, y una etapa boost (MT3608) que eleva a 5 V para el sensor y, en paralelo, alimenta un regulador lineal a 3.3 V (AMS1117-3.3) para la ESP32 (CPU) y la pantalla/LCD. El flujo de energía es:

Batería 3.7 V → TP4056 (carga/BMS) → Módulo de encendido → Boost a 5 V → (a) Salida 5 V al sensor / (b) AMS1117 a 3.3 V para CPU/Pantalla.

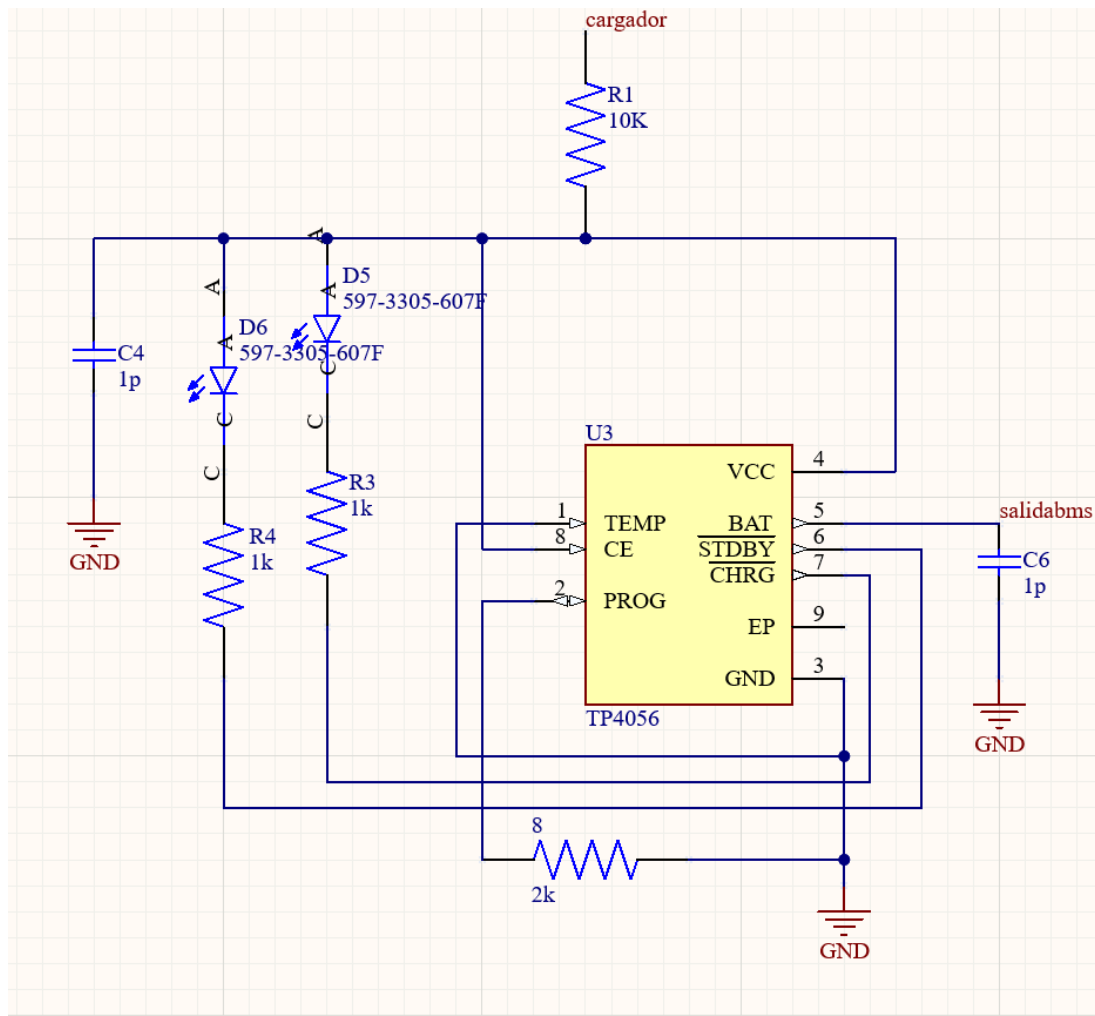
LEDs y diodos Schottky proveen indicaciones y protección, y la ESP32 mide el nivel de batería mediante un divisor resistivo hacia un canal ADC.

9.1 Circuitos de alimentación



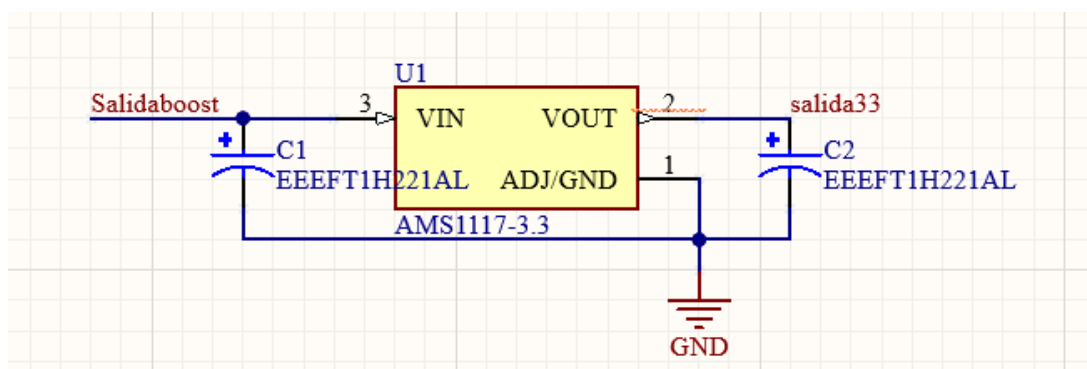
Convertidor Boost MT3608, responsable de elevar el voltaje de la batería LiPo (3.7 V nominal) hasta 5 V.

El circuito implementa una etapa elevadora de tensión (DC–DC step-up) eficiente, que convierte la salida de la batería o línea “encendido” (3.0 V–4.2 V) a una tensión estable de 5 V (salida boost), capaz de suministrar corriente suficiente al sensor y a la lógica del sistema.

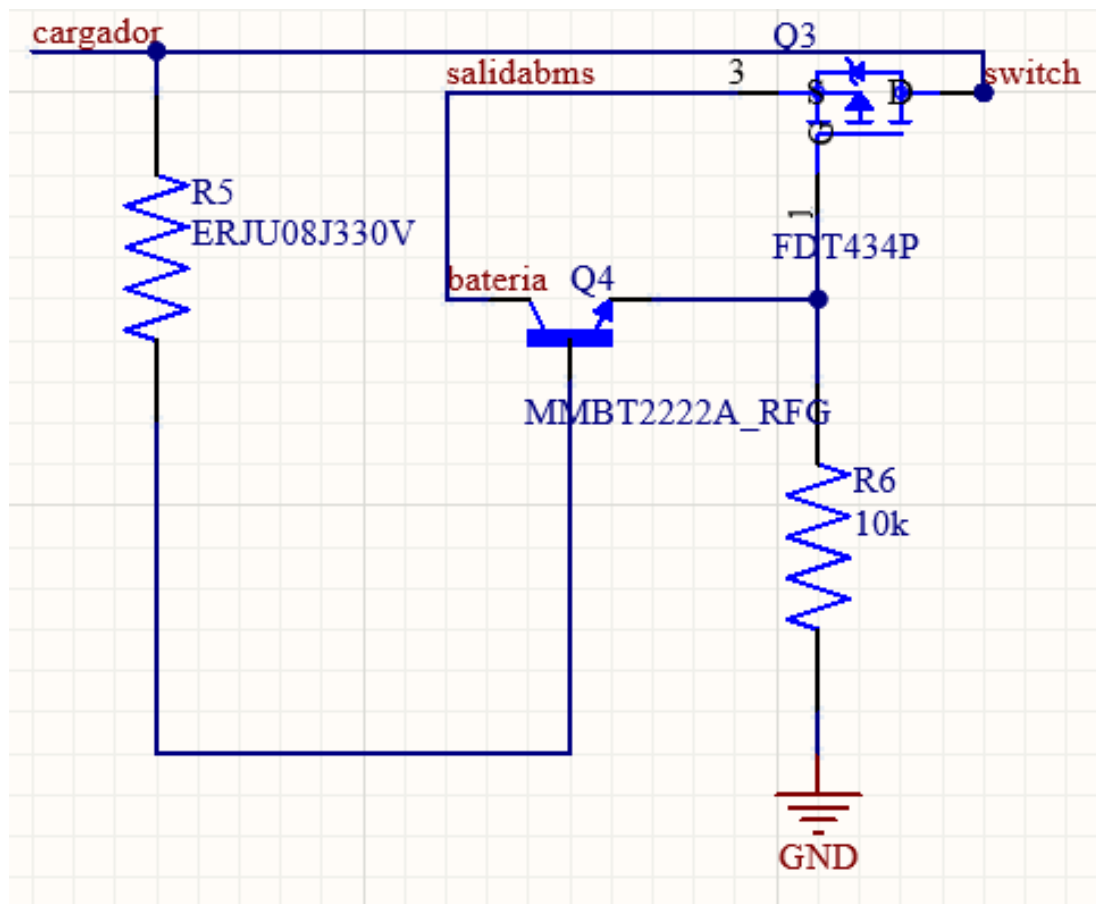


Módulo de carga y protección de la batería LiPo, implementado con el TP4056.

Este circuito se encarga de recargar la batería de 3.7 V LiPo desde una fuente externa de 5 V (cargador), limitando la corriente de carga y controlando los estados de “Cargando” y “Carga completa” mediante LEDs indicadores.



regulador lineal AMS1117-3.3 V, cuya función es reducir el voltaje de 5 V proveniente del convertidor Boost (SalidaBoost) a 3.3 V estables, necesarios para alimentar la CPU (ESP32, microcontrolador) y la pantalla.



Módulo de conmutación automática entre batería y cargador.

Este circuito garantiza que el sistema pueda operar tanto conectado al cargador (5 V) como de forma autónoma con la batería (3.7–4.2 V), sin interrumpir la alimentación. Además, mediante un MOSFET P-channel (Q3, FDT434P) y un transistor NPN (Q4, MMBT2222A_RFG), gestiona la conmutación y control del encendido, protegiendo la batería y evitando corrientes inversas.

9.2 Diagrama de flujo del circuito

El sistema de alimentación del proyecto está diseñado para garantizar el funcionamiento autónomo y seguro del dispositivo, ya sea mediante batería o conexión a una fuente externa de carga. La arquitectura se compone de módulos interconectados que regulan, distribuyen y controlan la energía en cada etapa.

1. Batería LiPo (3.7 V):

Es la fuente principal de energía del sistema. Proporciona una tensión nominal de 3.7 V que alimenta los diferentes módulos cuando el cargador no está conectado.

2. **Módulo cargador (TP4056 + Fuente 5 V):**

Permite recargar la batería de forma segura a partir de una fuente de 5 V, controlando la corriente y el estado de carga mediante indicadores LED. También ofrece protección contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.

3. **Módulo de encendido:**

Gestiona la conmutación automática entre la batería y el cargador, seleccionando la fuente más adecuada sin interrumpir la alimentación. Además, permite encender o apagar el sistema electrónicamente mediante un transistor y un MOSFET de control.

4. **Switch:**

Actúa como control principal de encendido del sistema, activando la entrega de energía hacia las siguientes etapas.

5. **Convertidor Boost (MT3608):**

Eleva el voltaje de 3.7 V de la batería a 5 V estables, necesarios para la alimentación de sensores u otros periféricos que requieren un nivel superior.

6. **Salida de 5 V:**

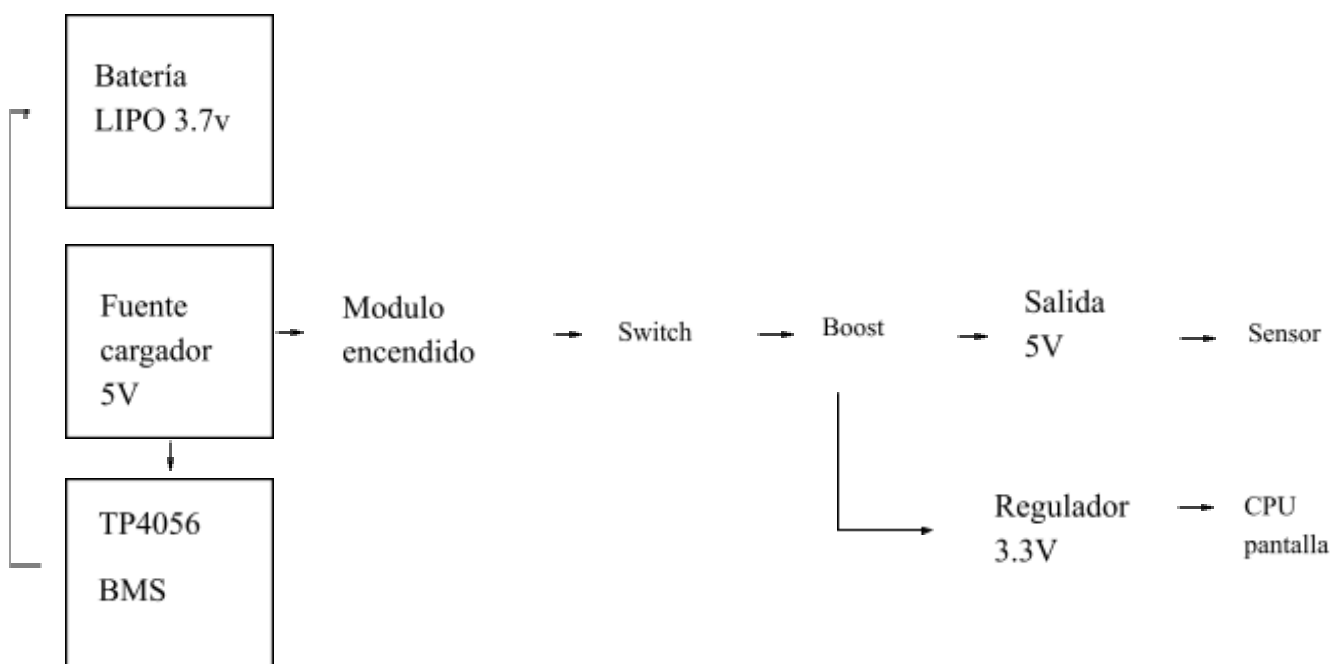
Línea que alimenta directamente al sensor del sistema, asegurando una tensión constante y suficiente para su funcionamiento.

7. **Regulador AMS1117-3.3 V:**

Reduce el voltaje de 5 V proveniente del Boost a 3.3 V, nivel requerido por el microcontrolador (CPU) y la pantalla LCD. Este regulador lineal entrega una señal limpia y estable, adecuada para la electrónica digital.

8. **CPU y Pantalla:**

Representan la etapa de control y visualización del sistema. Reciben energía a 3.3 V, procesan los datos obtenidos por los sensores y muestran la información en tiempo real.



En conjunto, este diseño asegura una alimentación eficiente, estable y conmutada automáticamente, protegiendo los componentes y garantizando la operación continua del sistema, tanto durante la carga como en modo batería. Además, permite obtener los voltajes específicos requeridos (5 V y 3.3 V) para cada módulo del dispositivo.

10 Materiales y proveedores

La selección y gestión de materiales fue un componente esencial en el desarrollo del proyecto, ya que determinó la viabilidad técnica, económica y funcional del sistema. Para ello, se elaboró una **lista de materiales (BOM)** donde se registran todos los componentes electrónicos, módulos de control, elementos de alimentación y periféricos necesarios para el diseño e implementación del prototipo. Además, se incluyeron los **proveedores y costos estimados**, con el fin de garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del proyecto en etapas posteriores.

La lista de materiales se estructuró identificando cada componente con su respectiva referencia técnica, cantidad, función en el circuito, costo unitario y proveedor.

Los componentes principales se agrupan en tres categorías:

1. Componentes de control:

Incluyen el microcontrolador ESP32, encargado de la lectura del sensor, procesamiento de datos y comunicación con la aplicación móvil y la nube.

2. Componentes de medición y visualización:

Se destaca el sensor de flujo YF-DN50, utilizado para medir con precisión la cantidad de leche entregada, y la pantalla LCD 16x2, que muestra en tiempo real el volumen acumulado.

3. Componentes de alimentación y protección:

Se incluyen el módulo cargador TP4056, la batería LiPo de 3.7V, el convertidor Boost MT3608 y el regulador AMS1117-3.3V, los cuales permiten obtener una fuente estable de 3.3V y 5V para todos los circuitos del sistema.

Cada componente fue seleccionado considerando criterios de compatibilidad eléctrica, disponibilidad local y fiabilidad del proveedor.

10.1 BOM LIST

Componente	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Voltaje (V)	Corriente (mA)	Potencia (W)	DataSheet
ESP32	Sigma Electronica	ELECTRONILA B	ACCIO Elec	5	500	2,5	ESP32 Series
Sensor	Naylamb	Soluciones Mecatronicas	DIDA ELECTRONICAS	12	15	0,18	YF - DN50

Leds	SIGMA	JA-BOTS.COM	VISTRONICA	3	60	0,18	3528 leds
Pantalla LCD	OSAKA Elects	ELECTRONILA B	Mactronica	5	25	0,125	HD44780
Modulo I2C	Ferretronica	DUALTRONIC A	ELECTROSENA	5	15	0,075	I2C

La elaboración de la lista de materiales permitió definir con claridad los recursos técnicos y económicos necesarios para la implementación del proyecto. Asimismo, garantiza la trazabilidad y control de los componentes, optimizando el proceso de montaje y pruebas. La correcta selección de proveedores contribuye a la reducción de costos, disponibilidad de repuestos y fiabilidad operativa, asegurando que el diseño final del sistema de medición de leche sea funcional, escalable y sostenible en el tiempo.

10.2 Consumos de potencia (kWh)

Es importante aclarar que el sistema tiene dos rieles principales:

- 5 V (Boost MT3608) → alimenta sensor y es entrada del AMS1117-3.3.
- 3.3 V (AMS1117) → alimenta ESP32 y LCD.

A continuación, se muestra la información dada a partir de las hojas técnicas de los elementos:

Componente	Potencia (kWh)
ESP32	2,5
Sensor	0,18
Leds	0,18
Pantalla LCD	0,125
Modulo I2C	0,075
TOTAL	3,06

A partir de la información recibida, se concluye que:

- La ESP32 domina el presupuesto ($\approx 82\text{--}90\%$ del total según escenario). A 3.3 V, 2.5 W implican ~ 0.76 A continuos, un valor muy alto para un ESP32 típico. Sugiere que:
- Esté en carga pesada (Wi-Fi TX continuo + periféricos), o
- La cifra integre otros consumos del riel 3.3 V, o
- Hay un error de medición/unidades.
Recomendación: verificar con amperímetro en la línea de 3.3 V y registrar picos/promedios.

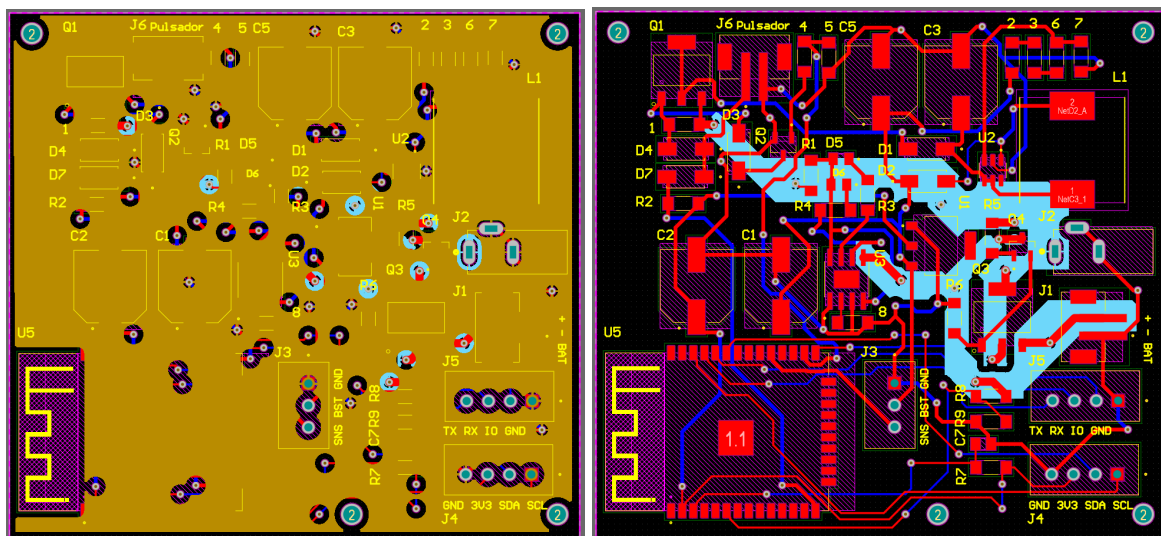
- El LDO (AMS1117) disipa mucha energía: para 2.7 W en 3.3 V, pierde ≈ 1.4 W (calor).
- Boost añade la penalización de conversión (≈ 15 %).
- LEDs y sensor son menores (0.36 W), pero si quedan encendidos todo el tiempo, impactan la autonomía.

11 Diseño PCB

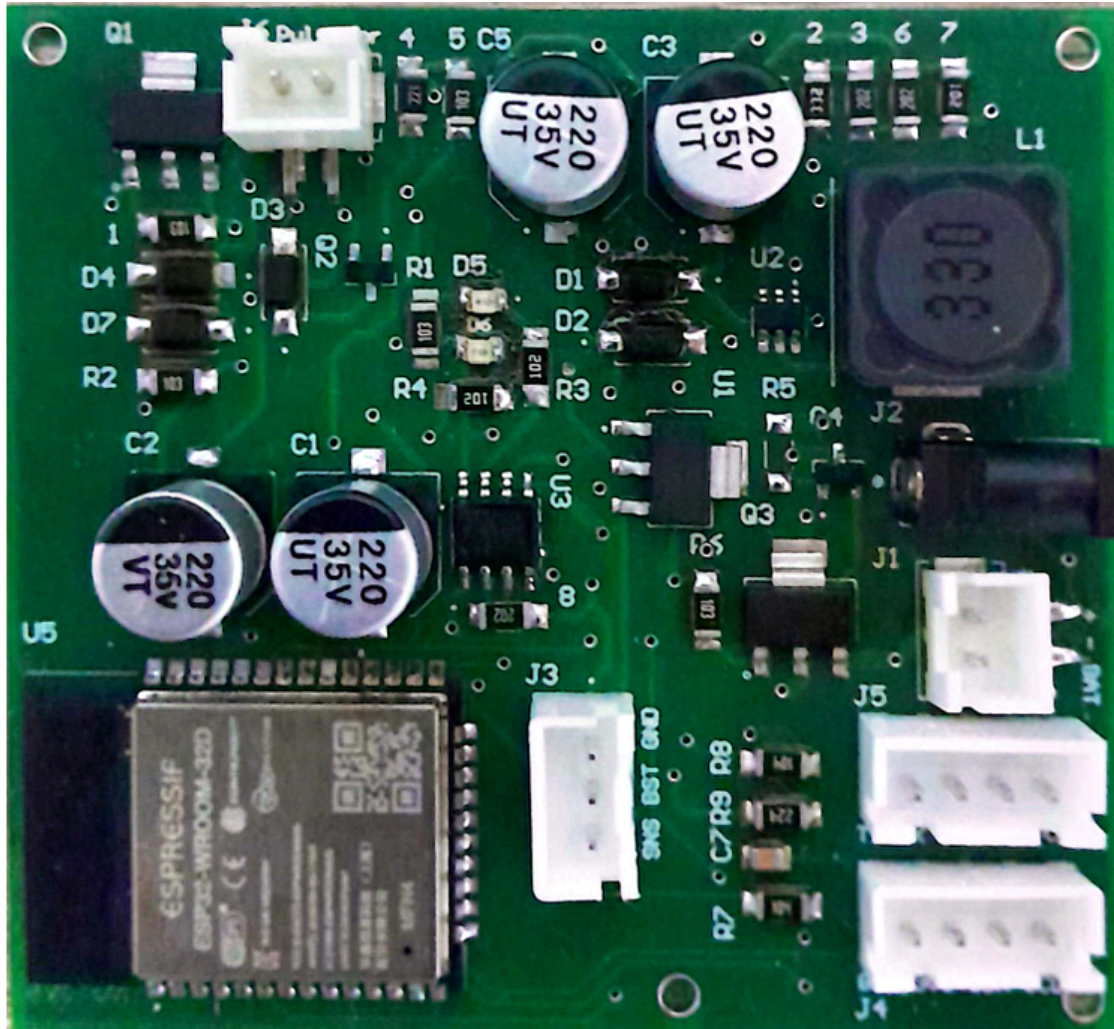
El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) se desarrolló con el objetivo de integrar de manera compacta, eficiente y ordenada todos los módulos y componentes del sistema electrónico. La distribución fue planificada para optimizar la conducción de señales, minimizar interferencias electromagnéticas y facilitar tanto la disipación térmica como la manufactura.

El diseño se realizó en Altium Designer, empleando una arquitectura de cuatro capas (Top GND, VCC y Bottom Layer) con planos de cobre dedicados a potencia (VCC) y tierra (GND) y a las vías de señales lo que mejora la estabilidad eléctrica y reduce el ruido en las líneas de comunicación sensibles. Los componentes de control, como el ESP32 (U5), se colocaron en una zona de baja interferencia y con pistas cortas hacia los módulos de comunicación y sensores, garantizando una transmisión confiable de datos.

Por su parte, los elementos de potencia —incluyendo el regulador AMS1117, el módulo Boost y los transistores de conmutación— se ubicaron en un área separada (VCC y señales), con pistas de mayor ancho para soportar las corrientes necesarias sin pérdidas significativas. Asimismo, se dispusieron conectores estratégicos (J1–J6) que permiten una conexión ordenada hacia el sensor, la fuente de alimentación, la batería y los periféricos de comunicación.



Finalización de diseño, a la derecha se puede observar la capa de tierra (capa 2 – orden descendente), a la izquierda las capas top y bottom de señales y la capa 3 VCC.



Finalización de la PCB, componentes soldados y pruebas realizadas: Continuidad, corto circuito, circuito abierto.

11.1 Materiales de la PCB

Componente	Designador	Cantidad
Resistencia	1, 5 R6, 2, 3, 6, 8, 4, 7, R3, R4, R1, R2, R5, R7, R8, R9	17
Capacitor	C1, C2, C3, C5, C4, C6, C7	7
Diodos Schottky / LED's	D1, D2, D3, D4, D7, D5, D6	6
Conector 2 pines	J1, J6	2
Conector Jack	J2	1
Conector 3 pines	J3	1

Conector 4 pines	J4, J5	2
Inductor	L1	1
MOSFET's	Q1, Q3	2
BJT	Q2, Q4	2
Regulador	U1	1
Cargador baterías	U3	1
ESP-WROOM	U5	1

11.2 Costos de fabricación y de materiales

Componente	Cantidad	\$ COP
		\$
Resistencia	17	5.000,00
		\$
Capacitor	7	2.500,00
		\$
Diodos Schottky / LED's	6	4.000,00
		\$
Conector 2 pines	2	1.600,00
		\$
Conector Jack	1	1.000,00
		\$
Conector 3 pines	1	1.000,00
		\$
Conector 4 pines	2	3.000,00
		\$
Inductor	1	2.500,00
		\$
MOSFET's	2	2.000,00
		\$
BJT	2	2.000,00
		\$
Regulador	1	3.500,00
		\$
Cargador baterias	1	6.000,00
ESP-WROOM	1	\$ 22.000,00
		\$ 56.100,00

Una vez concluido el diseño esquemático y el ruteo de la placa, se procedió con la fabricación del circuito impreso (PCB) a través del servicio de prototipado de JLCPCB, una

de las principales empresas en el sector de manufactura electrónica. El envío del archivo Gerber se realizó tras una verificación completa de reglas de diseño (DRC) y comprobación de conexiones eléctricas (ERC), garantizando así la integridad del diseño antes de la producción. En la plataforma de JLCPCB se configuraron los parámetros estándar para la fabricación:

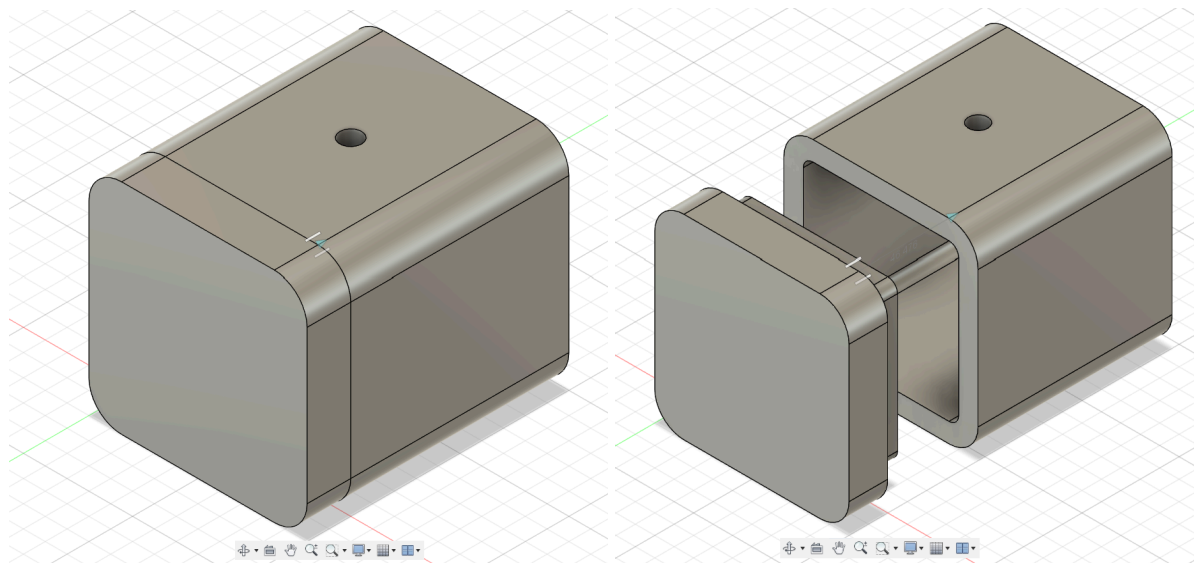
- Número de capas: 4
- Espesor del sustrato: 1.6 mm (FR-4)
- Color de máscara antisoldante: verde
- Tamaño de panel: según el diseño final (aprox. 65×80 mm)

El pedido de 5 unidades se realizó bajo el plan económico de la empresa, con un costo de 2 USD por las placas, más el valor del envío internacional, que de 35 USD, (DHL services). El tiempo total desde el envío de archivos hasta la recepción fue de 5 días hábiles, incluyendo la fabricación, control de calidad y transporte.

11.3 Diseño para impresión 3D – cobertura de circuito

Con el objetivo de proteger el circuito electrónico y proporcionar una estructura robusta y estética al sistema, se diseñó una **cobertura en 3D** utilizando el software **Autodesk Fusion 360**. El diseño fue elaborado considerando las dimensiones finales de la placa y los componentes integrados, asegurando un ajuste preciso y una adecuada ventilación para el control térmico.

La carcasa cuenta con unas dimensiones aproximadas de **100 mm × 100 mm × 120 mm**, permitiendo alojar la PCB, la batería LiPo, los conectores externos y el módulo de sensores. Se diseñaron orificios estratégicos para tornillos de sujeción, ranuras para ventilación y accesos a puertos como **USB, alimentación y pines de programación**. Además, se incluyeron soportes internos y guías para mantener la placa firmemente posicionada, evitando vibraciones o desplazamientos durante el funcionamiento.



12 Iniciación de base de datos

La base de datos se comenzó a construir como parte fundamental del sistema de registro y control del proyecto. Su desarrollo inició definiendo las entidades principales necesarias para almacenar y gestionar la información de manera organizada: roles, usuarios, microcontroladores, cooperativas y datos de entrega. Cada una de estas tablas fue diseñada con el objetivo de garantizar una estructura clara, relaciones lógicas y una fácil escalabilidad del sistema.

Se implementaron los servicios POST, GET y DELETE para permitir el registro y eliminación de información desde la API desarrollada en Node.js y Express, asegurando que cada operación pudiera realizarse de forma rápida y segura. Las validaciones incluyeron la prevención de datos duplicados (por ejemplo, cédulas o direcciones MAC repetidas) y la verificación de campos obligatorios antes de cada inserción así como también una asignación de clave “hash” en la tabla de usuarios para la seguridad de la información. Por otra parte, se implementó un .env, el cual cubrió la información sensible de la DB en Atlas mongo DB tal como el usuario y contraseña de ingreso, esto para su mayor protección y seguridad de los datos almacenados.

12.1

Creación del nodo.js

A continuación, se muestra el código y muestreo de la creación del archivo nodo.js por medio del entorno de desarrollo Visual Studio Code, en donde además de la creación, se establece comunicación con Mongo DB. Carga variables de entorno, crea una app **Express** y define el **puerto**. Importa **morgan**, **bcryptjs** y **cors**. Luego conecta **Mongoose** a **MongoDB Atlas** usando **MONGO_URI** con la base **cooperativa**, mostrando en consola si la conexión **éxito/falla**:

```

require('dotenv').config();
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;
const morgan = require('morgan');
const bcrypt = require('bcryptjs');

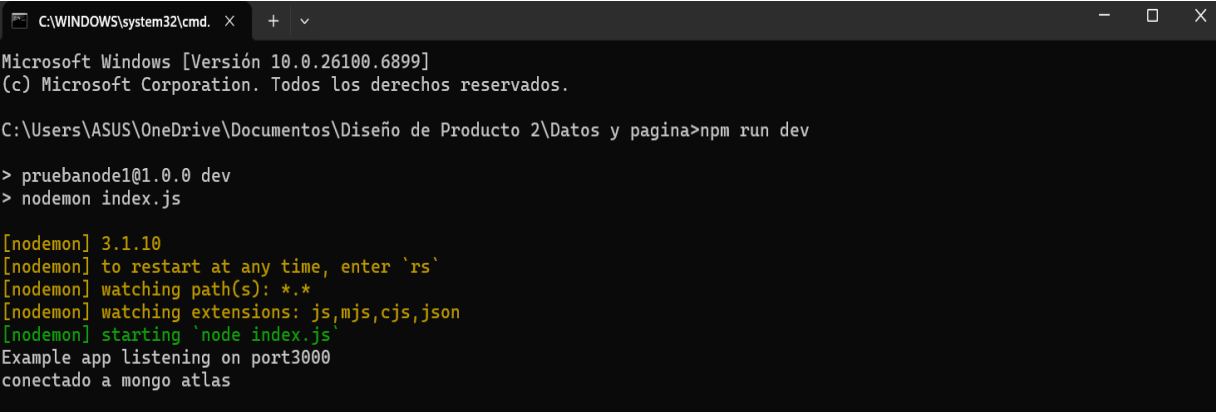
const mongoose = require('mongoose')
const cors = require('cors')

const { MONGO_URI, PORT = 3000 } = process.env;

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

mongoose.connect(MONGO_URI, {
  dbName: 'cooperativa'
}). then(()=>{
  console.log("conectado a mongo atlas")
})
).catch((err)=>{
  console.log("Conectando a mongo", err.message);
})
)

```



```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ASUS\OneDrive\Documentos\Diseño de Producto 2\Datos y pagina>npm run dev

> pruebade1@1.0.0 dev
> nodemon index.js

[nodemon] 3.1.10
[nodemon] to restart at any time, enter 'rs'
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting 'node index.js'
Example app listening on port3000
conectado a mongo atlas

```

Conexión exitosa a mongo DB por medio de la terminal al guardar el código

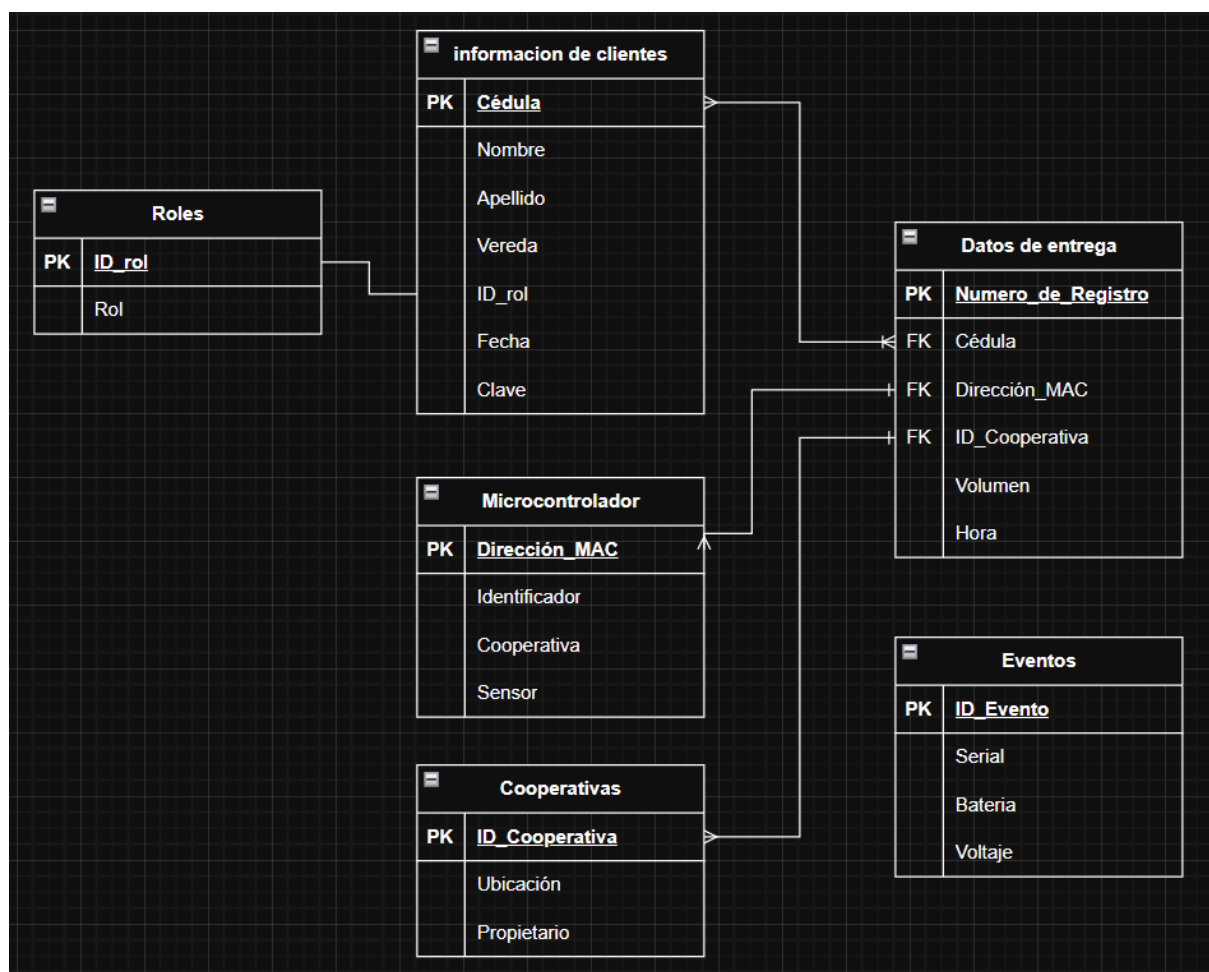
12.2 Diseño de base de datos (tablas)

El diseño de la base de datos se elaboró a partir del modelo entidad-relación mostrado, con el objetivo de registrar, trazar y consultar toda la información operativa del sistema de entregas de leche. La estructura se centra en cinco entidades principales: información de clientes

(productores), microcontrolador (dispositivo en campo), cooperativas, datos de entrega (registro transaccional) y eventos (telemetría/estado del equipo). Adicionalmente, la entidad roles permite gestionar perfiles y permisos de acceso.

Cada entidad define su clave primaria (p. ej., Cédula, Dirección_MAC, ID_Cooperativa, Numero_de_Registro, ID_Evento, ID_rol) y se relaciona mediante claves foráneas que garantizan la integridad referencial: las entregas enlazan al cliente, al microcontrolador y a la cooperativa; los eventos se asocian al dispositivo que los genera; y los clientes se vinculan a un rol. Con ello, el sistema diferencia claramente los datos maestros (clientes, cooperativas, dispositivos) de los datos transaccionales (entregas y eventos), facilitando auditorías y reportes.

Por otra parte, la base de datos se estructura en cinco tablas pensadas para separar datos maestros (roles, usuarios, cooperativas, microcontroladores) de datos transaccionales (entregas). A continuación, un resumen de propósito y variables clave por tabla.



Diseño de base de datos.

Contenido de tablas en el código realizado; tabla para los roles:

Propósito: catalogar perfiles del sistema.

```
const rolSchema = new mongoose.Schema({
  ID_rol : {type : String, required : true},
  fecha : {type : Date, default : Date.now },
  rol : {type : String, required : true},

}, {

  timestamps : true
})
```

Información de clientes / Usuarios (usuarioSchema)

- Propósito: registrar productores/usuarios que interactúan con el sistema.
- Campos:
 - o cedula (String, requerido, lower/trim): identificador único lógico.
 - o nombre, apellido (String, requeridos, trim).
 - o clave (String, requerido, min 6): contraseña (se recomienda almacenar hasheada).
 - o rol (String, enum: 'guest' | 'usuario' | 'admin', default 'guest').
 - o fecha (Date, default: now).

```
const usuarioSchema = new mongoose.Schema({
  cedula : {type : String, required : true, lowercase: true, trim:
true },
  nombre : {type : String, required : true, trim: true},
  apellido : {type : String, required : true, trim: true},
  clave : {type : String, required : true, minlength: 6 },
  fecha : {type : Date, default : Date.now },
  rol : {type : String, enum: ['guest', 'usuario', 'admin'],
default: 'guest' }

}, {
```

```
    timestamps : true
  })
```

Microcontroladores (microcontroladorSchema)

- Propósito: inventario de dispositivos en campo.
- Campos:
 - o direccion_mac (String, requerido): identificador de hardware del equipo.
 - o identificador (String, requerido): nombre/código interno del dispositivo.
 - o cooperativa (String, requerido): referencia lógica a la cooperativa.
 - o sensor (String, requerido): tipo o modelo de sensor asociado.
 - o fecha (Date, default: now).

```
const microcontroladorSchema = new mongoose.Schema({
  direccion_mac : {type : String, required : true},
  identificador : {type : String, required : true},
  cooperativa : {type : String, required : true},
  sensor : {type : String, required : true},
  fecha : {type : Date, default : Date.now },
}, {
  timestamps : true
})
```

Cooperativas (cooperativaSchema)

- Propósito: maestro de organizaciones receptoras.
- Campos:
 - o id_cooperativa (String, requerido): identificador lógico de la cooperativa.
 - o ubicacion (String, requerido).
 - o propietario (String, requerido).
 - o fecha (Date, default: now).

```
const cooperativaSchema = new mongoose.Schema({
  id_cooperativa : {type : String, required : true},
  ubicacion : {type : String, required : true},
  propietario : {type : String, required : true},
  fecha : {type : Date, default : Date.now },
}, {
  timestamps : true
})
```

Datos de entrega (datos_de_entregaSchema)

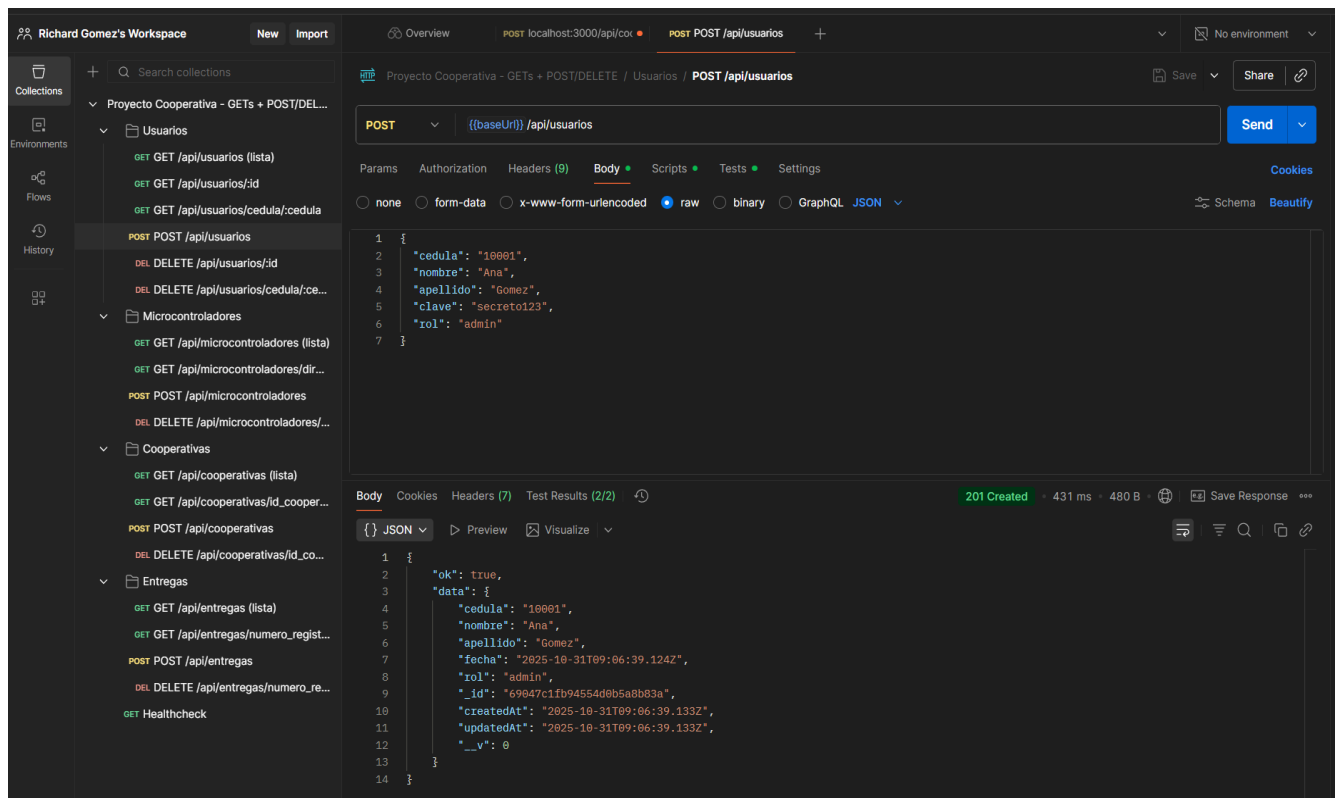
- Propósito: registro transaccional de entregas de leche.
- Campos:
 - o numero_registro (String, requerido): folio/ID del evento de entrega.
 - o cedula (String, requerido): referencia al usuario/cliente.
 - o direccion_mac (String, requerido): dispositivo que midió la entrega.
 - o id_cooperativa (String, requerido): destino de la entrega.
 - o volumen (String, requerido): cantidad entregada (se sugiere Number en litros).
 - o fecha (Date, default: now).

```
const datos_de_entregaSchema = new mongoose.Schema({
  numero_registro : {type : String, required : true},
  cedula : {type : String, required : true},
  direccion_mac : {type : String, required : true},
  id_cooperativa : {type : String, required : true},
  volumen : {type : String, required : true},
  fecha : {type : Date, default : Date.now },
}, {
  timestamps : true
})
```

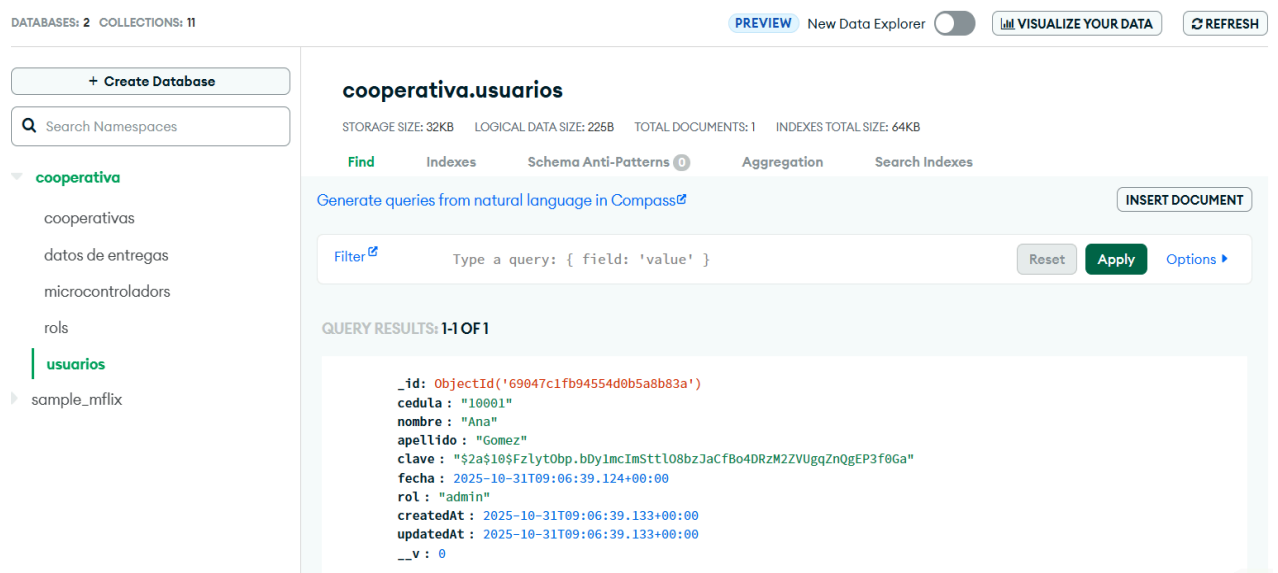
12.3 Implementación PostMan para servicios web

Para validar y documentar los servicios web del proyecto se creó una **colección Postman** que agrupa los endpoints **.POST**, **.GET** y **.DELETE**. La colección se importa directamente en Postman y usa **variables** para facilitar pruebas locales o en producción (por ejemplo, {{baseUrl}} y los IDs que se generan al crear registros).

Al ejecutar “**Crear**” (**POST**), un **script de test** captura el `_id` devuelto por la API y lo guarda como variable de colección (p. ej., {{userId}}). Ese mismo identificador se reutiliza automáticamente en los requests “**Obtener**” (**GET**) y “**Eliminar**” (**DELETE**), permitiendo un **flujo completo CRUD** en un solo clic. Además, se incluyen peticiones de **listado** con paginación y un **healthcheck** para verificar que el servidor está operativo.



Como se puede evidenciar, para cada una de las tablas, se muestra el servicio correspondiente, de forma que facilita la interacción y el edit con la base de datos en Mongo DB.



Muestra de llenado de tabla desde el ID de un usuario enviado desde Postman.

12.4 Implementación de Mongo DB Atlas

Se realizó la **implementación de la base de datos en MongoDB Atlas**, configurando un **clúster en la nube** para alojar las colecciones del proyecto (usuarios, microcontroladores,

cooperativas y datos de entrega). Desde el entorno de desarrollo en Node.js se estableció la conexión mediante **Mongoose** usando el URI seguro proporcionado por Atlas, lo que permitió gestionar la información de forma remota, estable y escalable. Esta integración facilita la administración de los datos en tiempo real, permite realizar pruebas con Postman y garantiza la persistencia y disponibilidad de la información desde cualquier entorno conectado al servidor.

```
const mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect(MONGO_URI, { dbName: 'cooperativa' })
  .then(() => console.log('conectado a mongo atlas'))
  .catch(err => console.log('Conectando a mongo', err.message));

const rolSchema = new mongoose.Schema({ ... });
const Rol = mongoose.model('Rol', rolSchema);
```

Este código establece la conexión por medio del driver cargado, luego establece la conexión al clúster (abre el socket a Atlas usando el MONGO_URI y selecciona la Base de Datos cooperativa), y finalmente prepara cómo se hablará con las tablas.

13 Diseño e implementación de Frontend y Backend

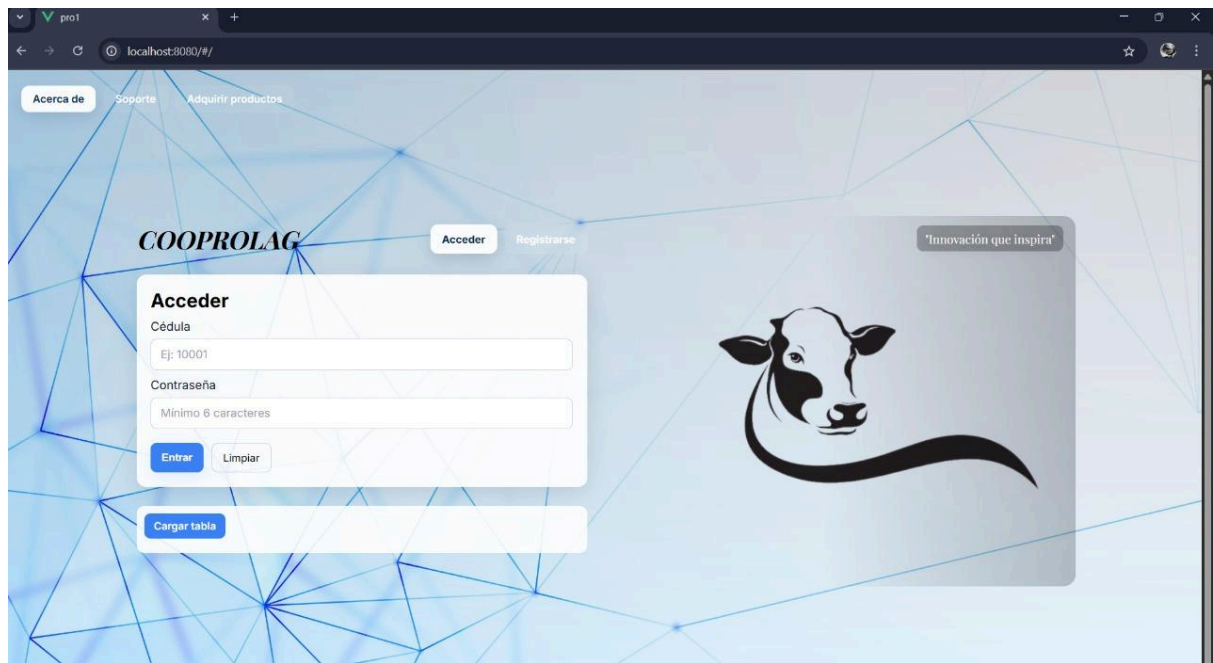
13.1 Frontend

Inicialmente se empezó a trabajar mediante el lenguaje de JavaScript, el cuál permite manejar los datos mediante su herramienta Json, y asimismo, mediante el manejo de datos es mucho más sencillo poder comunicarse con servicios web, bases de datos y posteriormente conexión a nube.

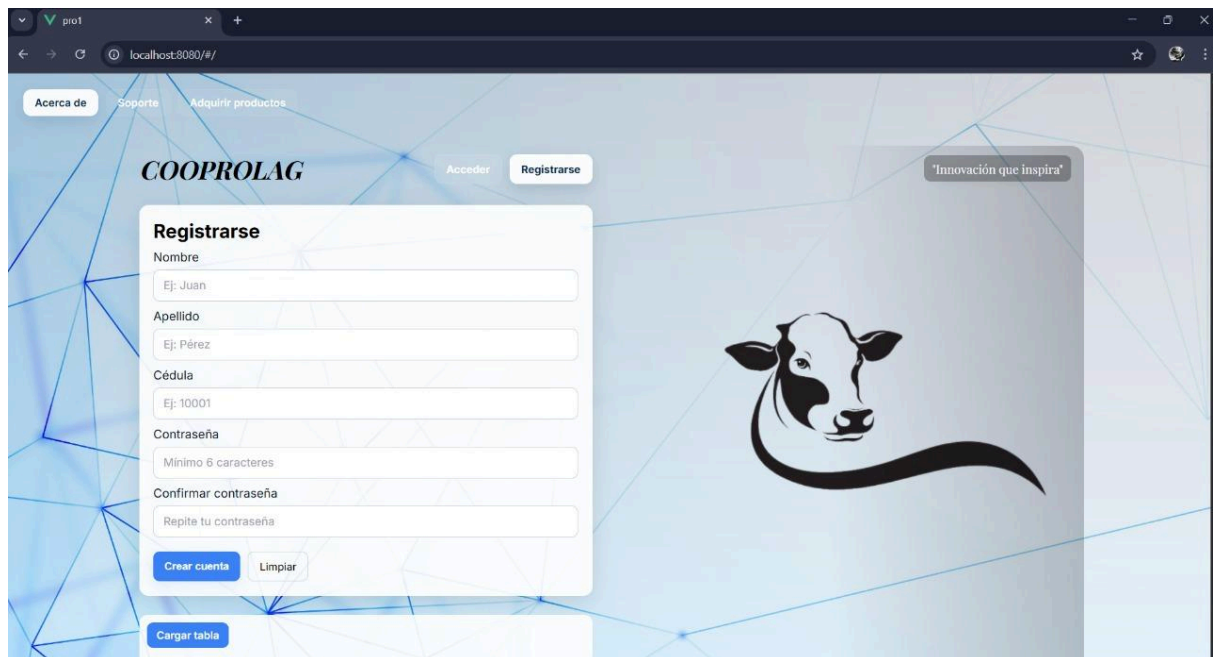
Para entrar al orden de acción, primero se crearon 2 archivos .vue, los cuales son especiales para contener toda la información de una pestaña, y poder editarla, para que visualmente sea más armoniosa para el cliente, agregándole diseños, colores, imágenes, botones.

Otras herramientas importantes para la ejecución de este frontend, fueron node [index.js](#) y npm run serve desde el terminal de la consola. El node index es un comando que puede ejecutar toda la información del programa, y el npm run serve permite crear un acceso directo al node index anteriormente mencionado para poder ejecutar el código que hay dentro del package.json, todo esto basado en scripts.

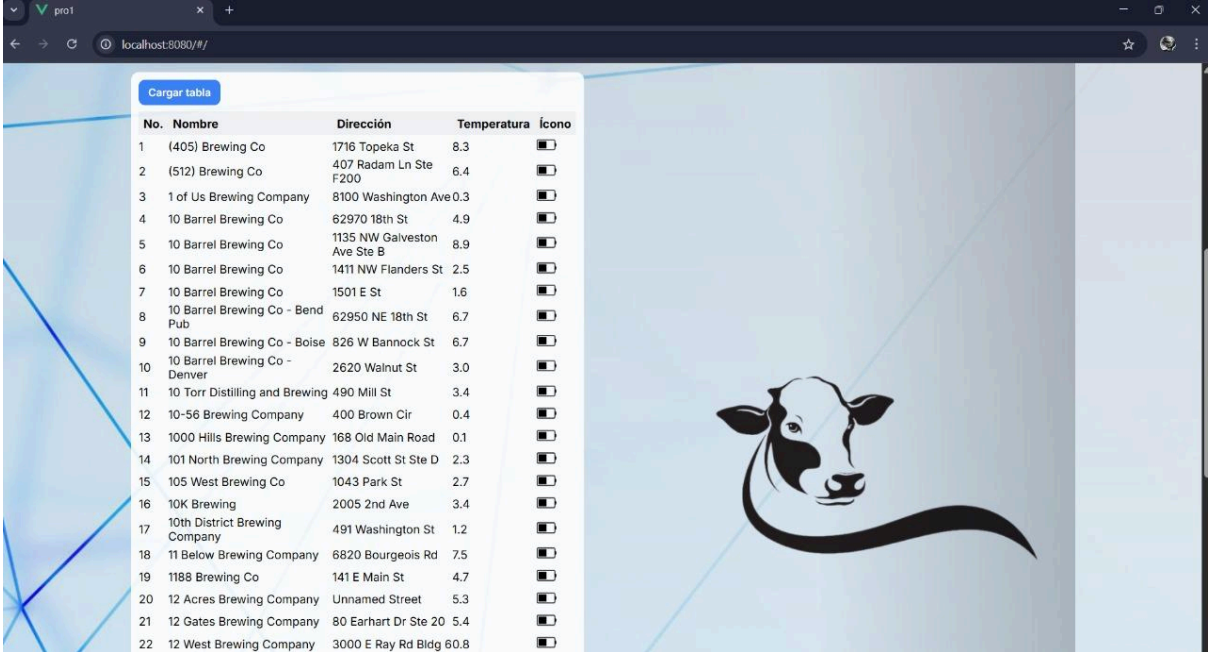
```
{  
  "name": "pro1",  
  "version": "0.1.0",  
  "private": true,  
  "scripts": {  
    "serve": "vue-cli-service serve",  
    "build": "vue-cli-service build"  
  },  
  "dependencies": {  
    "axios": "^1.13.2",  
    "vue": "^3.2.13",  
    "vue-router": "^4.0.3"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "@vue/cli-plugin-router": "~5.0.0",  
    "@vue/cli-service": "~5.0.0"  
  },  
  "browserslist": [  
    "> 1%",  
    "last 2 versions",  
    "not dead",  
    "not ie 11"  
  ]  
}
```



En esta imagen, es la denominada “Home Page”, en ésta, el usuario ya sea administrador, invitado o usuario, al ya tener su cuenta, le permite ingresar a ver su panel de control, todo esto conectado a la base de datos que verifica mediante HASH si la cuenta está verificada.



En este panel, cualquier cliente puede registrarse y crear su cuenta en la base de datos ya mencionada. Luego de esto, la información es recopilada en Mongo.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/#/'. The page content is divided into two main sections. On the left, there is a table titled 'Cargar tabla' with the following data:

No.	Nombre	Dirección	Temperatura	Ícono
1	(405) Brewing Co	1716 Topeka St	8.3	
2	(512) Brewing Co	407 Radam Ln Ste F200	6.4	
3	1 of Us Brewing Company	8100 Washington Ave	0.3	
4	10 Barrel Brewing Co	62970 18th St	4.9	
5	10 Barrel Brewing Co	1135 NW Galveston Ave Ste B	8.9	
6	10 Barrel Brewing Co	1411 NW Flanders St	2.5	
7	10 Barrel Brewing Co	1501 E St	1.6	
8	10 Barrel Brewing Co - Bend Pub	62950 NE 18th St	6.7	
9	10 Barrel Brewing Co - Boise	826 W Bannock St	6.7	
10	10 Barrel Brewing Co - Denver	2620 Walnut St	3.0	
11	10 Torr Distilling and Brewing	490 Mill St	3.4	
12	10-56 Brewing Company	400 Brown Cir	0.4	
13	1000 Hills Brewing Company	168 Old Main Road	0.1	
14	101 North Brewing Company	1304 Scott St Ste D	2.3	
15	105 West Brewing Co	1043 Park St	2.7	
16	10K Brewing	2005 2nd Ave	3.4	
17	10th District Brewing Company	491 Washington St	1.2	
18	11 Below Brewing Company	6820 Bourgeois Rd	7.5	
19	1188 Brewing Co	141 E Main St	4.7	
20	12 Acres Brewing Company	Unnamed Street	5.3	
21	12 Gates Brewing Company	80 Earhart Dr Ste 20	5.4	
22	12 West Brewing Company	3000 E Ray Rd Bldg 60.8		

On the right side of the page, there is a large illustration of a cow's head with a long, flowing mane, set against a light blue background with faint geometric lines.

Y finalmente, a modo de ilustración así se debería ver los datos ya recopilados de cada usuario.

13.2 Conexión Backend

Para la conexión del backend con en FrontEnd se utilizó el CORS desde el código fuente del backen, este permitió la conexión estable sin importar el puerto necesario, en el caso del proyecto el backend estaba inicialmente conectado desde el puerto local3000 y por otra parte el frontend estaba conectado al puerto local8080. El CORS permitió la conexión exitosa.

```
require('dotenv').config();

const express = require('express');

const app = express();

const port = 3000;

const morgan = require('morgan');

const bcrypt = require('bcryptjs');

const mongoose = require('mongoose')
```

```
const cors = require('cors')

const { MONGO_URI, PORT = 3000 } = process.env;

app.use(cors({
  origin: 'http://localhost:8080',
  credentials: true
}));
```

14 Conclusiones

Durante el desarrollo de este producto aprendimos a utilizar bastantes herramientas, y nos dimos cuenta de las falencias tanto propias, del programa y de la universidad.

Empezando por las nuestras:

- Nos faltó experiencia en diseños pasados para hacer que este producto fuera mejor, y que tuviera un mejor desempeño, ya que nunca nos habíamos atrevido a trabajar con otros lenguajes de programación o en si salir de la zona de confort, para exigarnos más.
- Tampoco nos habíamos dado cuenta de la escalabilidad de los proyectos que veníamos haciendo, ya que con este nos dimos cuenta que hay algo más valioso que el producto en sí y es la información que este puede dar, analizar estos datos y mejorar la experiencia o identificar otros problemas para los clientes es algo que puede tener mucho valor.
- Por parte de la universidad y del mismo programa nos dimos cuenta que a veces no contábamos con las herramientas suficientes para desarrollar, por ejemplo las pcbs para poder hacerlas tuvimos que esperar al envío desde China, lo cual podría ralentizar nuestro trabajo e incluso resultar en más gasto económico

- También hubiera sido muy bueno tener más herramientas que facilitaran la parte de prototipado para probar más como mejores osciloscopios o implementos de laboratorio en general.
- Por último el programa, el último corte fue una carrera contra el tiempo, ya que teníamos mucho trabajo pero poco espacio para hacerlo, así que no fue lo mas optimo.
- También sentimos que hay algunos vacíos de conocimientos, que venían de antes, inexperiencia en programación, en manejo de sistemas más complejos y diseño de pcbs con más 2 de capas.
- Solo queda decir que la materia nos enseñó bastante, aprendimos cosas que nunca antes habíamos visto y fue interesante ver hasta dónde pueden llegar nuestros proyectos si sabemos trabajarlos y darles un mejor desarrollo.

15. Producto final

